

# 星空与萤火：基于 SSVEP 空间注意调制的可穿戴脑机接口注意力训练系统

## 1 研究背景与问题定位

注意力障碍是一类跨诊断、跨年龄段的功能问题。ADHD 是最典型的人群之一，世界 ADHD 联盟共识报告指出，ADHD 约影响 5.9% 的青少年和 2.5% 的成年人 [1]；美国 CDC 2022 年调查显示，3–17 岁儿童中约 11.4% 曾被诊断为 ADHD[2]。除 ADHD 外，孤独症谱系障碍儿童常伴随选择性注意、共同注意和抗干扰困难，世界卫生组织近年估计全球约每 127 人中有 1 人处于孤独症谱系 [3]。卒中后注意功能下降也较常见，注意、执行功能和加工速度障碍会影响患者康复参与、日常活动和重返工作能力 [4]。对这些人群而言，注意力问题不只是“容易走神”，而是会直接影响学习、康复、社交和生活自理。

现有干预方法各有价值，但仍存在空白。药物治疗对 ADHD 核心症状有效，但并不适合所有用户，且依从性、副作用和长期管理成本需要被认真考虑。认知行为治疗、作业治疗和传统注意训练依赖专业人员持续参与，训练效果也容易受动机影响。EEG 神经反馈提供了一条非药物、可闭环的路线，但多数方案依赖前额叶 beta 功率或 theta/beta 比值作为“专注度”指标。这类指标能够反映一定程度的警觉和认知唤醒，却很难回答更具体的问题：用户的注意力此刻到底指向哪个空间目标。

稳态视觉诱发电位（steady-state visual evoked potential, SSVEP）适合切入这一空白。当用户注视或注意一个以固定频率闪烁的视觉目标时，枕叶视觉皮层会产生同频率及其谐波成分的稳态脑电响应。Morgan 等早在 1996 年即证明，空间选择性注意能够调制 SSVEP 幅值 [5]；Kim 等进一步指出，注意会带来与同步化相关的 response gain[6]。因此，SSVEP 不只是视觉刺激诱发信号，也可作为空间注意分配的读出。不同目标使用不同频率标记后，系统可以估计用户把注意力分给了目标还是干扰项。

本项目选择 SSVEP 作为核心范式，聚焦“空间选择性注意、持续注视、抗干扰和动态追踪”这几类更适合用 SSVEP 量化的能力。项目定位为注意力训练与评估辅助工具，不替代临床诊断和治疗，而是依托赛题一提供的 HNNK 五通道可穿戴脑电头环和 HybridBCI 科研科创平台，构建一个可穿戴、可演示、可逐步验证的脑机接口应用系统。

## 2 系统整体设计思路

本项目拟参加赛题一“可穿戴脑机接口应用系统设计与开发”。系统基于赛方提供的五通道脑电头环与 HybridBCI 平台，调用平台支持的 SSVEP 指令输出，开发一套面向注意力训练的闭环交互应用。系统设计顺序是先确定神经科学问题，再生成交互形式：训练目标不是让用户追逐一个抽象分数，而是让用户反复练习“把注意力稳定投向正确目标，并在干扰出现时保持在那里”。

如图 1 所示，头环采集 O1、O2 等枕叶相关通道脑电信号；HybridBCI 平台输出 SSVEP 指令或目标频率识别结果；应用层将结果转换为目标响应强度、目标/干扰竞争指数、持续达标时间和恢复时间；反馈层再把这些指标映射为视觉、声音和任务难度变化。

### 2.1 硬件基础

硬件部分优先使用赛方提供设备，不另行设计脑电采集硬件。HNNK 五通道头环包含 O1、O2、C3、C4 及前额参考/接触电极，其中 O1、O2 位于枕叶区，适合采集视觉皮层相关 SSVEP 信号。设备通过蓝牙 5.0 与上位机连接，官方说明书给出的续航约 8 小时，裸机重量约 85 g，具备可穿戴和现场演示可行性。O1、O2、C3、C4 为氯化银电极，需要配合电极膏并确保穿过头发接触头皮；前额水凝胶电极用于参考与稳定接触。系统将在训练开始前设置标定流程，提示佩戴位置、电极接触和蓝牙连接状态，避免因佩戴不良导致误判。

### 2.2 任务设计

六级任务不是视觉主题的横向扩展，而是认知负荷的纵向递进。第一、二关先让用户在低干扰条件下形成稳定 SSVEP 响应，解决“能否维持”的问题；第三、四关加入空间候选和同场干扰，解决“能否选对并抑制错误目标”的问题；第五、六关再加入运动目标和突发高显著刺激，解决“在复杂环境中能否恢复和保持”的问题。这一路径对应临床训练中常见的梯度：先建立基础持续性注意，再训练选择和转移，最后进入抗干扰与动态控制。

训练中的核心指标是目标 SSVEP 响应是否稳定高于干扰响应。对于单目标任务，系统关注目标频率的持续响应和波动；对于双频任务，系统计算竞争指数：目标响应 / (目标响应 + 干扰响应)。当竞争指数稳定较高时，场景变清晰、目标光源更稳定、环境声音更通透；当用户被干扰吸引时，反馈会变弱，但不采用强惩罚。康复训练中，用户更需要可恢复的引导，而不是失败感。

### 2.3 交互与界面设计

界面原则是“训练中少界面，训练前后给信息”。训练前界面用于连接设备、完成标定、选择关卡和训练时长；训练中尽量不出现数值、得分和复杂按钮，只保留必要的暂停/退出；训练后展示平均竞争指数、有效专注时长、分心恢复时间、抗干扰表现和疲劳提示。

本系统不把分数条、能量柱作为主要反馈，而是把 SSVEP 目标嵌入自然场景中的局部发光元素，例如花蕊、

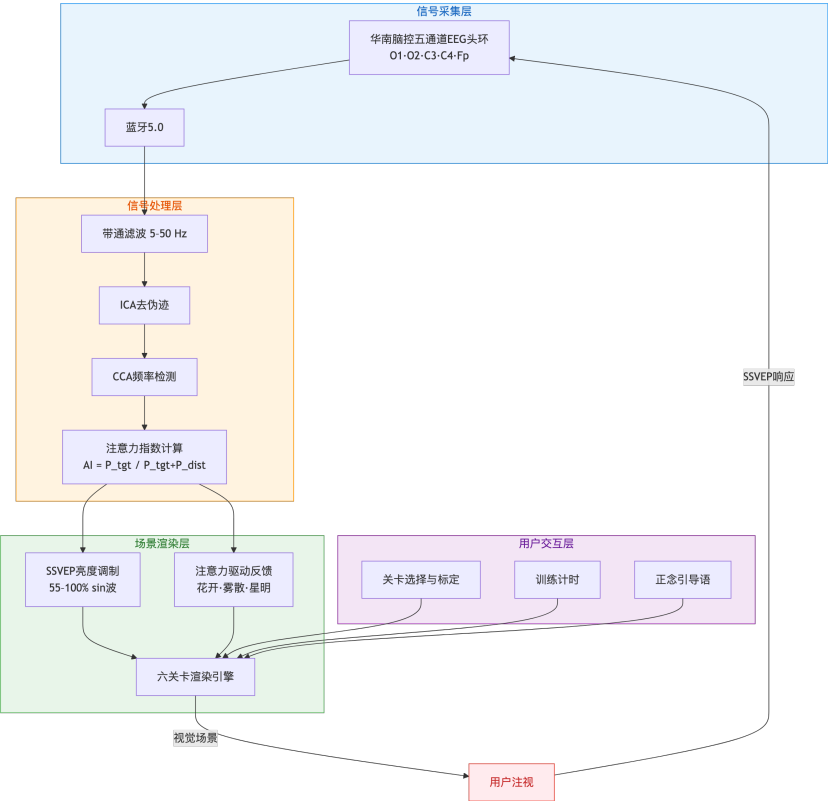


图 1：系统总体架构。系统由脑电采集、SSVEP 指令输出、注意指标计算和场景反馈四部分组成，形成“采集-解码-评估-反馈”的闭环。

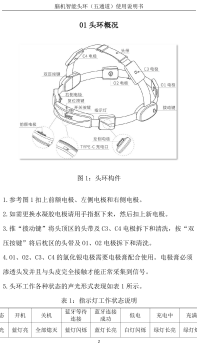


图 2：HNNK 五通道可穿戴脑电头环。图中硬件说明支持本项目使用 O1/O2 枕叶通道采集 SSVEP 信号，并体现系统对赛方硬件平台的适配。

表 1：六级注意力训练任务与临床/认知功能映射

| 训练阶段         | 界面名称 | 主要训练能力            | SSVEP 设计      |
|--------------|------|-------------------|---------------|
| 基础持续性注意训练    | 涟漪绽放 | 单目标持续注视、注意保持      | 单一目标频率，低干扰    |
| 视觉耐力与稳定跟随训练  | 萤火引路 | 小目标稳定跟随、视觉疲劳适应    | 多个同频小目标，局部闪烁  |
| 空间搜索与转移性注意训练 | 星图寻迹 | 在多个空间候选中按任务线索转移注意 | 目标频率与背景干扰频率并存 |
| 选择性注意与抑制控制训练 | 真假萤火 | 抑制高显著干扰，维持目标选择    | 目标/干扰竞争指数     |
| 动态目标追踪训练     | 飞燕破云 | 移动目标追踪、错误恢复       | 移动目标加瞬态干扰     |
| 高负荷抗干扰保持训练   | 流星试炼 | 强干扰下的目标保持和冲动抑制    | 高负荷抗干扰任务      |

萤火、星点、水面高光和飞行光点。这里的美学不是外层包装，而是刺激设计和依从性设计的一部分。若刺激裸露成频闪块，系统更容易调试，却更难长期训练；将刺激安放在自然语义中，反而迫使系统更严格地处理刺激面积、亮度调制、颜色分层和反馈节奏。

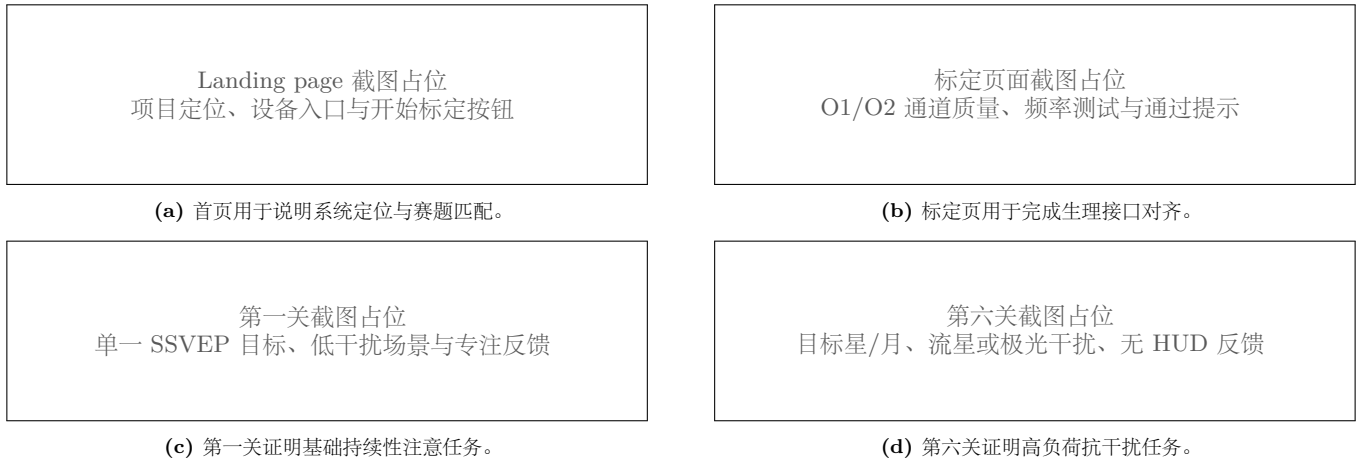


图 3：关键界面设计。四张图分别服务于系统定位、标定可行性、低干扰基线任务和高负荷抗干扰任务的论证。实际提交前可用对应界面截图替换占位框。

### 3 实现路径与可行性

项目技术路线分为三个阶段（图 4）。第一阶段为视觉任务与交互原型验证，已完成基础场景、六级任务和注意力反馈逻辑；第二阶段为赛方设备接入与闭环演示，使用 HNNK 头环完成佩戴和信号质量检查，通过 HybridBCI 平台调用 SSVEP 模块并将输出映射为训练状态；第三阶段为评估和优化，进行健康志愿者小样本测试，验证指令触发稳定性、反馈延迟、视觉疲劳评分和任务难度梯度。



图 4：系统实现路径。方案优先使用赛方平台现有 SSVEP 指令输出，降低接入风险，再逐步扩展目标/干扰竞争指数和训练记录。

阶段性指标包括：设备在常规演示环境下稳定连接；训练反馈延迟尽量控制在 500 ms 内；单次训练时长 5–20 分钟可配置；六个关卡均可演示；训练后记录主观疲劳评分、有效专注时长、分心恢复时间和关卡表现。初期不强行自研完整 SSVEP 解码算法，优先使用赛题允许的现成平台输出，保证方案审查和实物开发的可实现性。

### 4 应用价值与软硬件说明

预期应用场景包括四类：第一，ADHD 和注意困难儿童的辅助训练，重点训练在干扰存在时保持目标注意的能力；第二，卒中和脑损伤后的注意康复，辅助观察患者在左右空间、动态目标和干扰条件下的表现；第三，普通人群的注意健康维护，作为短时专注训练和正念辅助工具；第四，脑机接口教育展示，把脑电采集、SSVEP 识别、实时反馈和应用场景完整呈现给评委和观众。

| 表 2：应用系统软硬件说明 |                     |         |                           |
|---------------|---------------------|---------|---------------------------|
| 类型            | 名称                  | 来源      | 用途                        |
| EEG 设备        | HNNK 五通道可穿戴脑电头环     | 赛方提供    | 采集 O1/O2 等通道 EEG          |
| BCI 平台        | HybridBCI 科研科创平台    | 赛方提供    | 输出 SSVEP/P300 指令，提供统一通信接口 |
| 终端设备          | 笔记本电脑               | 参赛队自备   | 运行训练系统和展示界面               |
| 显示设备          | 60 Hz 及以上显示器，推荐高刷新率 | 参赛队自备   | 呈现 SSVEP 视觉刺激             |
| 软件系统          | 训练交互应用与本地记录模块       | 自研与开源组件 | 场景渲染、训练逻辑、数据保存与报告展示       |

### 5 总结

本项目的核心判断是：注意力训练不应只测“专注强不强”，还应尽量测“注意力是否稳定落在正确目标上”。SSVEP 的频率标签机制为这个问题提供了合适入口。依托赛题一的五通道头环和 HybridBCI 平台，本系统可以在少通道、可穿戴条件下完成空间注意训练闭环，并通过场景化反馈改善长期训练的可接受性。

项目边界也需要明确：SSVEP 主要适用于视觉空间注意训练，不能覆盖所有注意功能；系统需要控制闪烁频率、亮度、面积和训练时长，避免视觉疲劳；当前阶段是应用系统设计与原型开发，临床有效性仍需后续伦理审批、小样本试验和对照研究验证。基于这一边界，本项目更适合作为面向注意力训练的可穿戴 BCI 应用原型，为后续实物开发和临床合作留下清晰路径。

## 参考文献

- [1] Faraone S V, Banaschewski T, Coghill D, et al. The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based Conclusions about the Disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 2021, 128: 789–818.
- [2] Centers for Disease Control and Prevention. Data and Statistics on ADHD. 2024. <https://www.cdc.gov/adhd/data/index.html>
- [3] World Health Organization. Autism fact sheet. 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- [4] Gillespie D C, Bowen A, Chung C S, Cockburn J, Knapp P, Pollock A. Rehabilitation for post-stroke cognitive impairment: an overview of recommendations arising from systematic reviews of current evidence. *Clinical Rehabilitation*, 2015, 29(2): 120–128.
- [5] Morgan S T, Hansen J C, Hillyard S A. Selective attention to stimulus location modulates the steady-state visual evoked potential. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1996, 93(10): 4770–4774.
- [6] Kim Y J, Grabowecky M, Paller K A, Muthu K, Suzuki S. Attention induces synchronization-based response gain in steady-state visual evoked potentials. *Nature Neuroscience*, 2007, 10: 117–125.
- [7] Norcia A M, Appelbaum L G, Ales J M, Cottareau B R, Rossion B. The steady-state visual evoked potential in vision research: A review. *Journal of Vision*, 2015, 15(6): 4.
- [8] Vialatte F B, Maurice M, Dauwels J, Cichocki A. Steady-state visually evoked potentials: focus on essential paradigms and future perspectives. *Progress in Neurobiology*, 2010, 90(4): 418–438.
- [9] Lin Z, Zhang C, Wu W, Gao X. Frequency recognition based on canonical correlation analysis for SSVEP-based BCIs. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2006, 53(12): 2610–2614.
- [10] Chinchani A M, Paliwal S, Ganesh S, et al. Tracking momentary fluctuations in human attention with a cognitive brain-machine interface. *Communications Biology*, 2022, 5: 1346.
- [11] Huang X, Mak J, Wears A, et al. Using neurofeedback from steady-state visual evoked potentials to target affect-biased attention in augmented reality. *2022 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 2022: 2314–2318.
- [12] Jeunet C, Lotte F, Batail J M, Philip P, Micoulaud-Franchi J A. Neurofeedback therapy for enhancing visual attention: state-of-the-art and challenges. *Frontiers in Neuroscience*, 2016, 10: 352.